Mécanique du point

Chapitre M1 : Cinématique du point

Eric Brillaux
Lycée Théophile Gautier PC
2025 - 2026
Version : 11 septembre 2025

Prérequis de PCSI

- Cours Mécanique 1 et 4 - 0
- Documents de cours Mécanique 1 - 1 à 3 et Mécanique 2 - 1
- TD Mécanique 1 et 4

Sommaire

Dans ce premier chapitre de mécanique du point, nous rappelons les notions vues en première année liées au repérage du mouvement, puis nous abordons la cinématique du point, qui consiste à étudier le mouvement d'un objet ponctuel sans s'intéresser aux causes de ce mouvement. L'étude des causes du mouvement est l'objet du chapitre de dynamique, au cours duquel nous ferons également quelques rappels de première année.

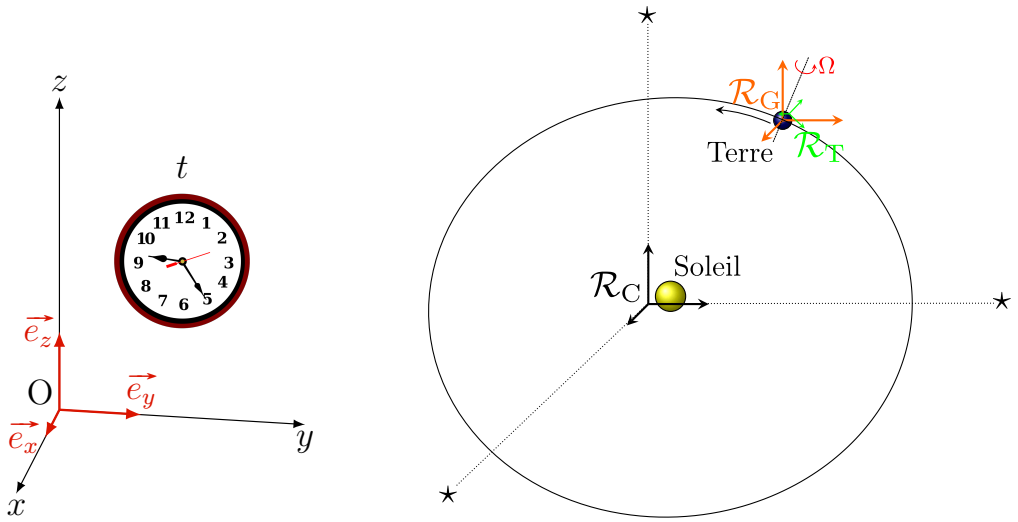
I Repérer le mouvement **1**
I.A Référentiel 1
I.B Système de coordonnées 1
II Mouvements particuliers **4**
II.A Mouvement rectiligne 4
II.B Mouvement uniformément accéléré 4
II.C Mouvement circulaire 4

I – Repérer le mouvement

I.A – Référentiel

Définition M1.1 (Référentiel)

*Un **référentiel** est la donnée d'un repère lié à un observateur et d'une horloge.*



(a) (b)

FIG. M1.1 – (a) Un référentiel est constitué d'une repère (x, y, z) lié à un observateur O, associé à l'origine du repère, et muni d'une horloge qui donne le temps t. Le temps t est absolu en mécanique newtonienne. (b) Définition des référentiels de Copernic $\mathscr{R}_\mathrm{C}$, géocentrique $\mathscr{R}_\mathrm{G}$ et terrestre $\mathscr{R}_\mathrm{T}$. La trajectoire de la Terre dans $\mathscr{R}_\mathrm{C}$ est une ellipse.

Définition M1.2

*Un référentiel est dit **galiléen** lorsque les lois de Newton s'y appliquent.*

Propriété M1.1 (Transitivité du caractère galiléen)

*Un référentiel obtenu par **translation rectiligne uniforme** d'un référentiel galiléen est aussi galiléen.*

Propriété M1.2 (Caractère galiléen approché)

*Un référentiel $\mathscr{R}$ est **galiléen approché** si la durée de l'expérience $T_\mathrm{exp} \ll T$ est négligeable devant la durée T du mouvement de $\mathscr{R}$ par rapport à un référentiel galiléen exact.*

I.B – Système de coordonnées

Définition M1.3

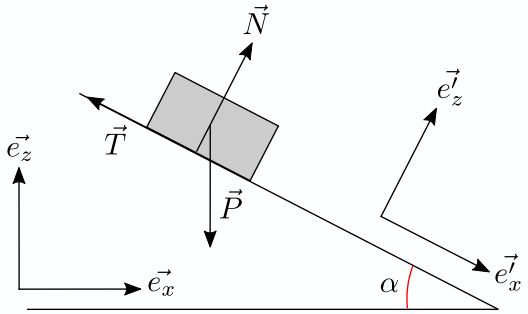
*Un **système de coordonnées** est un jeu de variables qui permet de repérer la position d'un point. Les coordonnées sont au nombre de 1 sur un axe, 2 dans un plan, et 3 dans l'espace.*

Propriété M1.3

Le système de coordonnées cartésiennes est avantageux lorsque le point d'étude présente une trajectoire rectiligne, ou sans géométrie particulière.

Exemple M1.1 : Pavé sur un plan incliné

Exprimer les vecteurs $\vec{P}$ (le poids), $\vec{T}$ (la réaction tangentielle) et $\vec{N}$ (la réaction normale) représentés sur le schéma ci-dessous dans la base $(\vec{e_x}, \vec{e_z})$ puis dans la base $(\vec{e_x}', \vec{e_z}')$. Par définition, $\alpha > 0$. On notera P, T et N la norme de ces vecteurs.



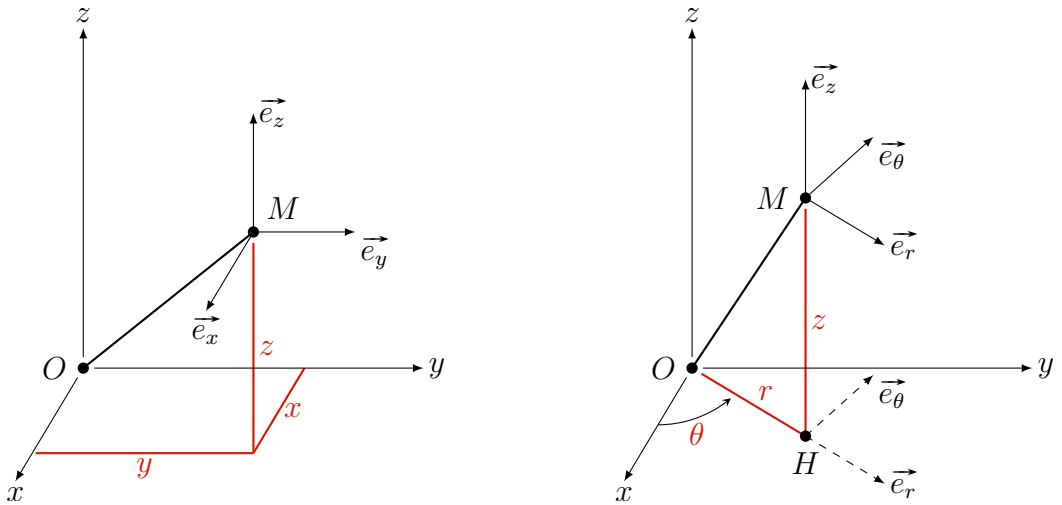


FIG. M1.2 — (a) Dans le système de coordonnées cartésiennes (x, y, z), la base locale $(\vec{e_x}, \vec{e_y}, \vec{e_z})$ est fixe et coïncide avec les axes du repère. (b) Dans le système de coordonnées cylindriques (r, θ, z), la base locale $(\vec{e_r}, \vec{e_\theta}, \vec{e_z})$ n'est pas fixe dans le repère mais dépend de l'angle θ.

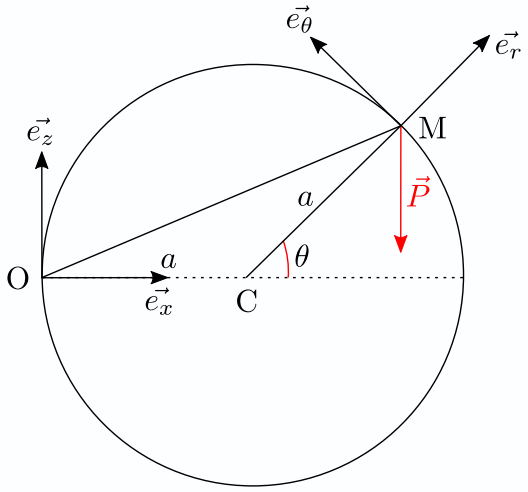
Propriété M1.4

Le système de coordonnées cylindriques est avantageux lorsque le point d'étude est en rotation autour d'un axe ou dans un plan.

Exemple M1.2 : Cerceau lesté

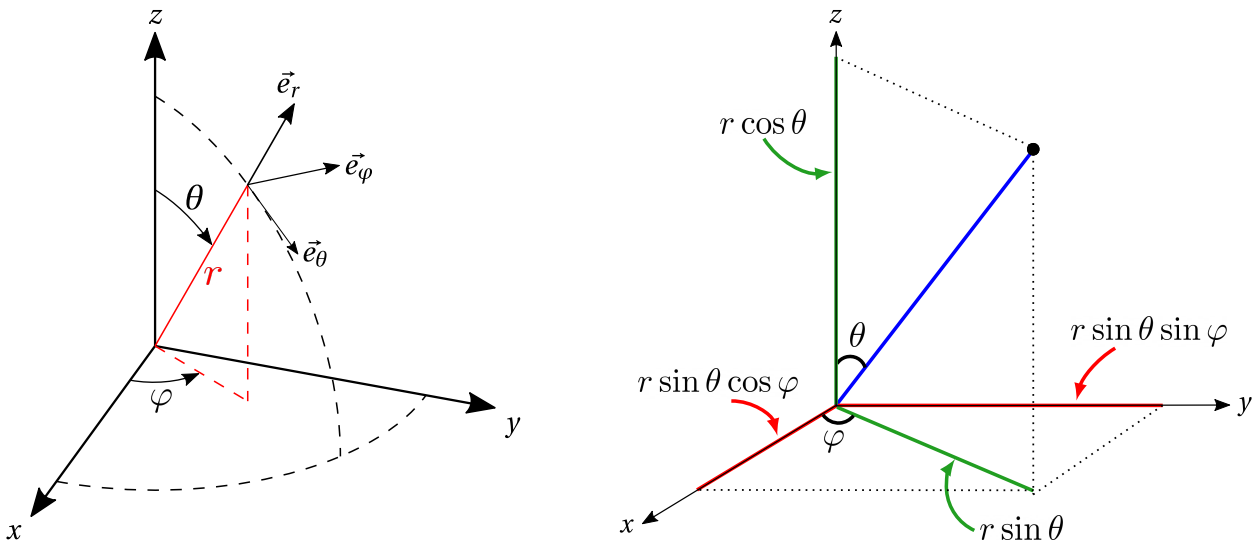
On considère une masselotte fixée à un point M d'un cerceau de rayon a. On repère la masse soit dans le système de coordonnées cylindrique d'origine le centre C du cerceau, soit dans le système de coordonnées cartésiennes d'origine O. Décomposer les vecteurs $\vec{P}$ et $\overrightarrow{OM}$ dans les bases $(\vec{e_x}, \vec{e_z})$ et

$(\vec{e_r}, \vec{e_\theta})$.



Propriété M1.5

Le système de coordonnées sphériques est avantageux lorsque le point d'étude est en rotation autour d'un centre.



(a) (b)

FIG. M1.3 – Définition des coordonnées sphériques.

II – Mouvements particuliers

II.A – Mouvement rectiligne

Exemple M1.3 : Électron dans un champ électrique

Un électron, de charge électrique $-e$ et de masse m, est émis dans un tube cathodique, en un point pris comme origine du repère, avec une vitesse initiale $\vec{v_0} = v_0\,\vec{e_x}$. Il subit un champ électrique uniforme et stationnaire $\vec{E} = E\,\vec{e_x}$. Son accélération vaut

$$\vec{a} = -\frac{eE}{m}\vec{e_x}.$$

Déterminer les équations horaires du mouvement et l'équation de la trajectoire.

II.B – Mouvement uniformément accéléré

Exemple M1.4 : Électron dans un champ électrique

On reprend l'exemple précédent avec un champ électrique uniforme et stationnaire porté par $\vec{e_y}$, soit $\vec{E} = E\,\vec{e_y}$. Déterminer les équations horaires du mouvement et l'équation de la trajectoire.

II.C – Mouvement circulaire

Exemple M1.5 : Proton dans un champ magnétique

Un proton, de charge électrique e et de masse m, est émis à une vitesse initiale $\vec{v_0} = v_0\,\vec{e_x}$ avec $v_0 > 0$. Il subit un champ magnétique uniforme et stationnaire $\vec{B} = B\,\vec{e_z}$. On admet que l'accélération vérifie

$$\vec{a} = \vec{v} \wedge \frac{eB}{m}\vec{e_z}.$$

En admettant que le mouvement du proton est circulaire, déterminer le rayon R de la trajectoire, ainsi que le sens de parcours. *Application numérique* pour $e = 1{,}6 \times 10^{-19}\,\mathrm{C}$, $m = 1{,}7 \times 10^{-27}\,\mathrm{kg}$, $B = 20\,\mathrm{T}$ et $v_0 = 1{,}0 \times 10^{6}\,\mathrm{m{\cdot}s^{-1}}$.